

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（土質及び基礎）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 地盤剛性のひずみ依存性について説明せよ。また、ひずみ依存性を得るための室内土質試験方法及び微小ひずみ領域の地盤剛性を推定するための原位置試験方法をそれぞれ1つ挙げて説明せよ。

II-1-2 盛土施工時に行う品質管理で使用する管理基準を3つ以上挙げ、それぞれの概要と適用土質、適用上の留意点などを説明せよ。

II-1-3 軟弱粘性土地盤上に盛土を施工した場合に、短期的及び中長期的に生じる原地盤の沈下と沈下に伴う周辺地盤の変形についてそれぞれ説明せよ。また、沈下量の低減を目的とした2つ以上の対策原理について工法を挙げて説明し、それらを比較選定する際の観点を述べよ。

II-1-4 軟弱地盤上に設置する橋台及びその杭基礎の設計に影響を与える技術課題を3つ以上挙げ、そのうち1つの技術課題について説明し、その技術課題に対する対策方法を示せ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 地盤剛性のひずみ依存性

地盤剛性（せん断弾性係数 G ）はひずみ振幅が 10^{-6} 以下の微小ひずみ領域で最大値 G_0 を示す。ひずみが 10^{-5} を超えると非線形低下が始まり、 10^{-3} 程度では G_0 の数分の一に低下する。この「ひずみ依存性」は地震応

答解析・液状化判定・基礎動的設計で不可欠な特性である。

2. ひずみ依存性を得るための室内試験：中空ねじりせん断試験

中空ねじりせん断試験は、円筒試料に内外圧と軸力・ねじりモーメントを組み合わせ、制御されたひずみ振幅下で G と減衰定数 h を計測する。 $10^{-5} \sim 10^{-2}$ の範囲でひずみを段階変化させ、剛性低下曲線と減衰特性曲線を取得する。不攪乱試料の使用と飽和・圧密過程の精密管理が精度の鍵であり、発注者として調査仕様の審査時に試料乱れ対策を確認する。

3. 微小ひずみ領域の G_0 推定のための原位置試験：PS検層

PS検層は、ボーリング孔内の受振器でせん断波速度 V_s を計測し $G_0 = \rho \times V_s^2$ で最大剛性を算定する。複数深度で計測するため深度方向の剛性変化を把握でき、採取試料の乱れや応力解放の影響を受けない原位置データが得られる。室内試験と原位置計測データを照合することで設計パラメータの信頼性が高まる。孔曲りと受振器設置精度が誤差要因となるため孔測量と校正を実施する。

II-1-2（約545字）

1. 管理基準の概要・適用土質・留意点

(1) 締め固め度管理

現場乾燥密度を最大乾燥密度で除した締め固め度（ D_c ）を管理値（例： $D_c \geq 90\%$ ）と比較して合否を判定する。砂質土・礫質土など粒状土系の盛土材料に広く適用される。室内試験（JIS A 1210）で得た最大乾燥密度に対し、砂置換法・RI計器等で現場密度を計測して照合する。材料の粒度構成が変化した場合は試験を都度更新し、管理基準値を見直す必要がある。

(2) 空気間隙率・飽和度管理

締め固め後の空気間隙率（ v_a ）と飽和度（ S_r ）を規定値内に収める手法である。高含水比の火山灰質粘性土や有機質土など、締め固め度管理が困難な細粒土系に適用する。 $v_a \leq 10\%$ かつ $S_r \geq 85\%$ を同時に満足させる必要があるため、材料含水比の事前把握と敷均し厚の管理が重要となる。

(3) 強度・変形管理

平板載荷試験やポータブルコーン貫入試験によるCBR値・変形係数を管理値と比較する。締め固め度管理が困難な岩塊・礫・建設発生土など不均一材料に有効である。点的な計測であるため試験箇所を十分に分散させ、局所的な軟弱部を見逃さない計画が必要である。

以上の3管理基準は材料特性に応じて使い分けるものであり、発注者の監督員として施工管理計画の審査段階で適用基準の選択根拠を確認することが工事品質確保の出発点となる。

II-1-3（約545字）

1. 短期的・中長期的な沈下と周辺地盤の変形

短期的には、盛土荷重の載荷直後に即時沈下が生じる。飽和粘性土では体積変化を伴わない非排水変形であり、周辺地盤では側方変位とヒービングが起きる。沈下観測データで過剰間隙水圧の上昇を監視し、安全率低下を早期に検知することが重要である。

中長期的には、過剰間隙水圧の消散とともに一次圧密沈下が進行し、その後クリープによる二次圧密沈下が継続する。一次圧密沈下量はTerzaghiの圧密理論に基づき $\log p$ 関係から算定し、施工前の地質調査データで圧縮指数・圧密係数を把握しておく。

2. 沈下量低減のための対策原理・工法と比較選定の観点

対策原理①は地盤強度の増大である。深層混合処理工法（セメント系）は原地盤をセメントミルクと混合攪拌して改良体を造成し、圧縮性を低減する。改良強度（ q_u ）は現場試験で確認する。

対策原理②は荷重の低減である。発泡スチロール盛土（EPS工法）は軽量材で自重を代替し、作用荷重を大幅に低減する。

比較選定の観点として、経済性（地盤改良は初期コストが高い）、工期制約（段階盛土は工期が長い）、残留沈下許容値（道路・橋台では制限が厳しい）、近接構造物への影響の4観点で総合評価する。

II-1-4（約545字）

1. 軟弱地盤上の橋台・杭基礎に影響を与える技術課題

技術課題として以下の3つを挙げる。課題①はネガティブフリクション（負の摩擦力）、課題②は軟弱地盤の側方流動による杭の水平力増大、課題③は液状化による杭基礎の変位・損傷である。

2. ネガティブフリクションの詳細説明

橋台背面の盛土荷重で軟弱粘性土地盤が圧密沈下すると、杭周辺地盤が杭に対して相対的に沈下し、杭側面に下向きの摩擦力（ネガティブフリクション）が発生する。これは設計軸力を増大させ先端支持力の安全率を低下させる。道路橋示方書では圧密沈下層に対してネガティブフリクションを設計荷重として算定することを規定している。

3. 対策方法

対策1は杭側面への滑材塗布（ビチューマスコーティング）である。沈下が予測される深度範囲の杭表面にアスファルト層を設け、地盤との摩擦係数を低減してネガティブフリクションを抑制する。

対策2は杭外周へのスリーブ設置である。スリーブ管で地盤と杭を物理的に絶縁し、沈下層内の摩擦力伝達を防ぐ。

両対策の実施に際して沈下観測計とひずみ計による計測管理計画を策定し、沈下量と発生軸力の実測値を設計値と継続照合することが持続的な施設健全性の確保につながる。